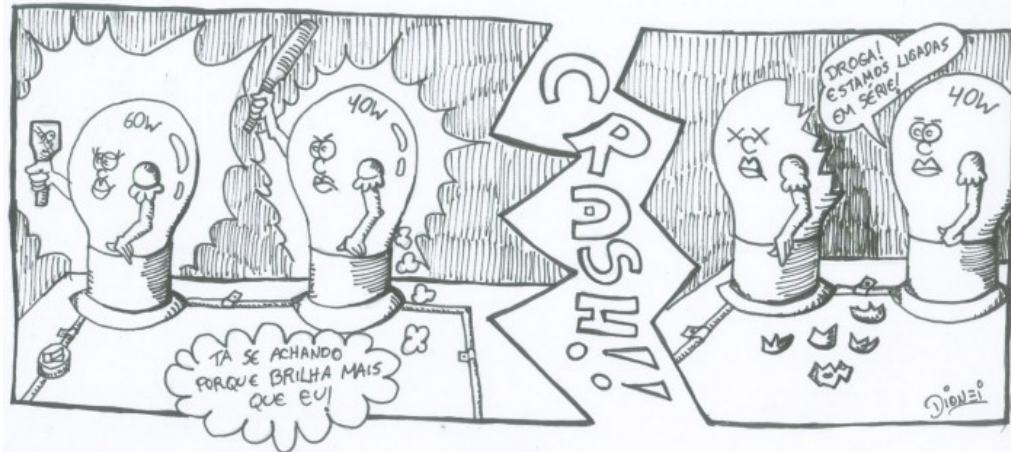




CORRENTE ELÉTRICA

Até agora analisamos cargas elétricas em repouso, ou seja, não houve movimento de cargas. Daqui por diante analisaremos somente casos onde há fluxo de elétrons em fios condutores. Este fluxo existe graças à **diferença de potencial entre dois pontos de um circuito**.

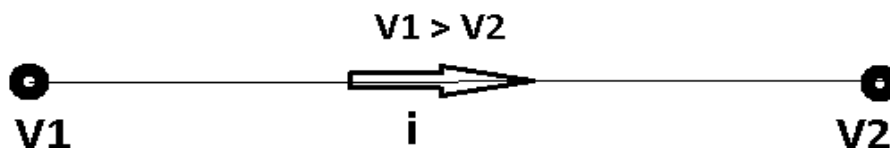


Figura 01: A existência da corrente elétrica deve-se a potenciais distintos entre dois pontos. Neste caso $V_1 > V_2$

Importante lembrar que, em uma corrente elétrica qualquer, **é o elétron que se movimenta, desprendendo-se** da camada de valência da Eletrosfera de seu átomo para a próxima camada, no mesmo nível de energia, em outro átomo-gêmeo, assim sucessivamente.

Se não fosse pela instabilidade eletrônica das últimas camadas atômicas da Eletrosfera nos metais (camadas N, O, P e Q principalmente), talvez a corrente elétrica nunca teria existido... Como exercício, distribua eletronicamente um metal que não pertença às famílias 1, 2 e 18, (sugiro o Ferro, o Cobalto, o Níquel, o Cobre e o Zinco) na Tabela Periódica e repare que a potência final nunca será 2 ou 6, ou seja, há instabilidade eletrônica.

Da mesma forma que o MRU, na Mecânica, a corrente elétrica é como uma "**velocidade**" de carga, ou seja, é a quantidade de elétrons em movimento por intervalo de tempo, ou:

$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (01)$$

A unidade de medida para a corrente elétrica é o Ampère, cujo símbolo é "A". Esta unidade, repare, é Coulomb por segundo (C/s), que pode também ser representado.

Exemplos: 1. Se no interior de um fio condutor passam cerca de 1000 elétrons por minuto, qual é a corrente elétrica neste condutor?

Solução:

$$n = 1000 \text{ elétrons};$$

$$q = \Delta q = n \times e^- = 10^3 \times 1,6 \times 10^{-19} \text{ C} = 1,6 \times 10^{-16} \text{ C}$$

$$t = \Delta t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$$

De 01 temos:

$$i = \frac{1,6 \times 10^{-16}}{60} \Rightarrow i = 2,67 \times 10^{-18} \text{ Amperes}$$

2. Se, durante 5 minutos, um fio condutor recebeu 0,1A de corrente, quantos elétrons ficaram envolvidos neste processo?

Solução:

$$t = 5\text{min} = 300\text{s} ; i = 0,1\text{A} ; n = ?$$

Observe: Sabe-se que $q = n.e$ e que $q = i.t$, então temos:

$$n \times e = i \times t \quad (02)$$

Esta expressão relaciona corrente elétrica com número de elétrons de uma carga.

Aplicando-a:

$$n \times 1,6 \times 10^{-19} = 0,1 \times 300 \Rightarrow n = 1,88 \times 10^{20} \text{ eletrons}$$

1. A Lei de Ohm: O físico alemão Georg Simon Ohm, em 1812, descobre que a corrente elétrica é **inversamente proporcional** à resistência do metal do qual é feito um condutor.

Referente ao conteúdo sobre circuitos, esta lei será mais amplamente explicada e aplicada; ela tem similaridade com o coeficiente de atrito entre duas superfícies, já visto na primeira série do ens. médio.

Esta lei nos informa que:

A resistência, ou reação contrária, com que um fio metálico responde à passagem de uma corrente elétrica, é inversamente proporcional à corrente que passa por este fio e depende diretamente da temperatura e da natureza metálica deste fio.

Ou, sob forma de equação:

$$i = \frac{V}{R} \quad (03)$$

Da mesma forma que o atrito, na Mecânica, do qual resiste ao movimento dos objetos, a resistência de um metal condutor é um "atrito". Ela manifesta-se naturalmente, produzindo calor como resultante desta resistência, durante a passagem de corrente elétrica (efeito-joule). Os aquecedores de ar e de água nos chuveiros, piscinas térmicas e nos fogareiros elétricos são fabricados, baseando-se na Lei de Ohm. O símbolo da unidade de resistividade é OHM (Ω).

Lembramos, ainda, que a resistência interna à passagem de corrente varia de metal para metal. Ela não é igual. Varia segundo a natureza do metal. Isto será analisado mais adiante.

Exemplo: 4. Se um resistor de 470Ω for adaptado a um circuito, ligado à tomada de parede, que corrente o circuito terá?

Solução:

Dados: $R = 470\Omega$; $V=220V$; $i = ?$ Da eq. 03:

$$i = \frac{V}{R} \Rightarrow i = \frac{220V}{470\Omega} \Rightarrow i = 0,47A$$

2. Corrente elétrica em Campo Elétrico: Não é necessário muito esforço para provar que uma corrente elétrica produz campo elétrico. O tubo da TV já nos mostra isso. A organização da imagem que vemos no interior do tubo se deve, em parte, ao campo elétrico. Escutamos rádio por que a onda eletromagnética é captada pela placa de circuito. Na antena, ela se transforma em campo elétrico e, conseqüentemente, em uma pequena corrente elétrica da qual a placa de circuito receptora decodifica-a, produzindo som, que vem a ser a voz ou a música.

Experimente adaptar um par de fios finos nos extremos de uma lima (usada para afiar instrumentos de metal pontiagudos) e por fim ligar o conjunto a uma pilha. Ligue um rádio AM e raspe suavemente um dos fios desencapados na lima ligada no circuito, bem próxima à antena do rádio.

Estas equações são:

$$E = \frac{F}{i \times \Delta t} \quad (04) \quad \text{e} \quad E = \frac{K \times i \times \Delta t}{d^2} \quad (05)$$

Exemplo: 5. Uma corrente de 0,015A produz um campo elétrico E , a uma distância de 1cm de um fio condutor, durante 1 minuto. Se a força elétrica detectada no fio for de 0,1N, obter E .

Solução:

$i = 0,015A$; $t = 1min = 60s$; $F = 0,1N$; $E = ?$ Aplicamos a eq. 04:

$$E = \frac{0,1}{0,015 \times 60} \Rightarrow E = 0,11 N / C$$

3. Potência Total, Útil e Dissipada em uma Máquina ou Circuito Elétrico Segundo a Corrente Elétrica:

As máquinas elétricas, motores e circuitos elétricos possuem potência elétrica calculada a partir da corrente elétrica que consomem. Quanto mais amperagem, maior a potência do equipamento.

Basicamente existem três potências a considerar:

a. Potência Total: É a potência utilizada pela máquina, motor ou circuito para realizar trabalho útil, somada com a potência-joule de aquecimentos internos, que costuma a se dissipar no ambiente.

$$P_T = V \times i \quad (06)$$

$$P_T = R \times i^2 \quad (07)$$

$$P_T = \frac{V^2}{R} \quad (08)$$

lembrando, evidentemente, da Lei de Ohm: $V = R \times i$

Exemplo: 1. Um forno de microondas de 32 litros exige 12A para operar em uma tensão de 220V. Qual a potência deste forno? Qual é a resistência natural interna do forno?

Solução: Equação 06: $P_T = 12A \times 220V = 2640Watts$

Já a resistência natural vem pela Lei de OHM:

$$220V = R \times 12A ; R = 18,3\Omega$$

Como exercício, use as equações 07 e 08 para obter a potência total via o valor de R para este forno de microondas. Os resultados finais para P_T são iguais ou diferentes? Justifique.

b. Potência Dissipada em Efeito Joule: É a potência não-aproveitada do equipamento.

Geralmente é dissipada sob forma de calor devido às energias internas da corrente em **atrito resistivo** com os componentes da máquina, circuito ou motor.

Exemplo 2. Obtenha a potência dissipada média do microondas do exemplo 1 se 93% de sua potência for útil:

Solução:

$$\begin{array}{lcl} 2640W = 100\% & & x = P_D = 184,8W \\ x \quad W = 7\% & & \end{array}$$

c. Potência Útil: É a potência da qual o aparelho realmente utiliza para realizar o trabalho desejado. Para obtê-la, desconta-se a potência total da dissipada.

$$P_u = P_T - P_D \quad (09)$$

Exemplo 3. A potência útil do microondas já analisado é $2640W \times 0,93 = 2455,2W$

4. Tipos de Corrente Elétrica:

Existem dois tipos de corrente elétrica, basicamente:

a. Corrente Contínua: É a corrente da qual não existe alternância física de polaridade entre os terminais, ou seja, as polaridades são fixas e o potencial é sempre uma constante. É gerada em sua maior parte por substâncias químicas reagentes. Nas pilhas e baterias, que alimentam motores e placas de circuito de baixa tensão, ocorre corrente contínua e o reagente principal é o ácido sulfúrico em baixa percentagem. Ocorre aumento de resistência interna da pilha/bateria neste caso, devido ao uso intenso e consequente queda na corrente elétrica para valores muito ineficientes à operação do aparelho.

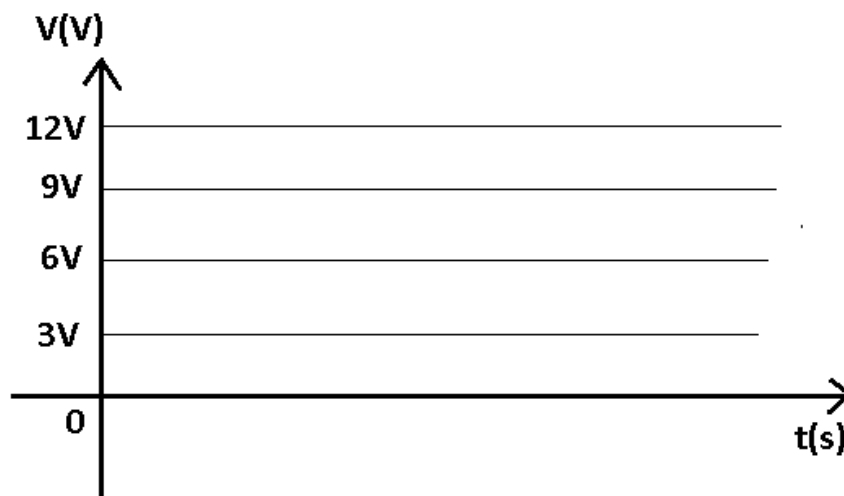


Figura 02: Gráfico $V \times t$ típico de baterias de fonte contínua, comuns em mercados e lojas do ramo.

b. Corrente Alternada: É a corrente oriunda das fontes hidrelétricas, termonucleares, eólicas, solares e carboníferas. Chama-se assim por mudar de polaridade constantemente, a 60 ciclos por segundo (Brasil, Oceânia e Continente Africano) ou a 50 ciclos por segundo (Europa, Uruguai, Paraguai, alguns países africanos de idioma inglês e América do Norte).

Contidos no trajeto desde a produtora de energia até sua casa, existem transformadores de ganho e distribuição, uma vez que o fio metálico que conduz a eletricidade também perde eficiência no potencial e na corrente conforme percorre o fio, por ser resistivamente um não-supercondutor.

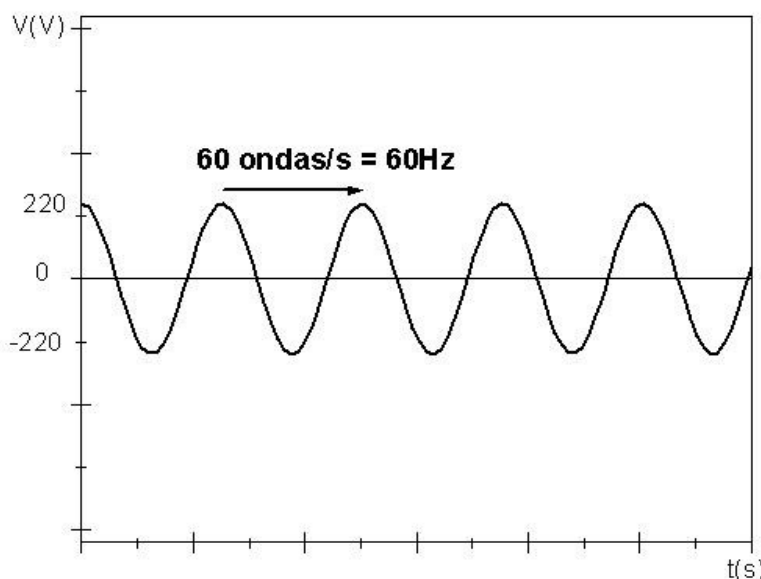


Figura 3: Comportamento típico da oscilação da corrente alternada. De um pico a outro da onda, por 50 a 60 vezes por segundo (Hz), a polaridade é mudada

Nossos eletrodomésticos em geral, são alimentados por corrente alternada. Às vezes até ocorre de um equipamento (geralmente a motor, como um ventilador, batedeira, ar condicionado) parar de funcionar mesmo com "luz em casa". Isto por que o pico-de-demanda satura além do limite e a corrente cai para valores muito menores, como precaução de segurança para evitar estouros nos transformadores de distribuição, situados nos topos dos postes.

Exercícios:

1. Caracterize, conforme teu nível de entendimento:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) Corrente Elétrica; | b) Potencial Elétrico; |
| c) Lei de Ohm; | d) Resistividade; |
| e) Corrente contínua; | f) Corrente alternada. |

2. Se trinta milhões de elétrons transitam em um fio condutor por cerca de sete segundos, qual foi a corrente elétrica que passou por este fio?

3. Se duzentos e noventa e três trilhões de elétrons transitam em um fio condutor por cerca de 4 minutos, qual foi a corrente elétrica que passou por este fio?

4. Cerca de 10A é a capacidade de um fio condutor por dentro das paredes da fiação dos nossos lares. Se usamos esta amperagem por um minuto, qual será a quantia de elétrons que por este fio irá passar?

5. Se em uma corrente de 0,43A é associado um resistor de 650Ω, qual será o potencial que este resistor irá receber?

6. Se em uma tomada caseira associarmos um circuito contendo um resistor de 6730Ω, que corrente irá passar por este resistor? E se adaptarmos o circuito em um transformador 220V/110V?

7. Os satélites artificiais em órbita da Terra são reabastecidos por eletricidade oriunda do Sol, via painéis solares. Cada célula do painel solar produz, em média, 0,1V.

Se um componente do satélite precisar de uma corrente de 2,01A, que resistência interna a célula precisará ter, para tanto?

8. Uma pilha palito de 1,5V alimenta um MP3 Player com uma corrente média de 2A. A medida que a mesma se esgota, qual será sua resistência interna?
9. Obtenha o campo elétrico a 1mm de um fio condutor por onde passa uma corrente de 8A durante 45 segundos.
10. Obtenha o campo elétrico a 1cm de um fio da rede pública de iluminação, onde a corrente é em geral, de 25A, durante 1s.
11. Por quê o corpo molhado é mais receptível a um choque elétrico do que o corpo seco?
12. Uma corrente de 0,37A produz um campo elétrico E a uma distância de 2mm de um fio condutor, durante 2 minutos. Se a força elétrica detectada no fio for de 0,5N, estime E .
13. Obtenha o campo elétrico produzido por uma bateria de automóvel se ela produzir uma corrente de 64A por dez minutos e se uma carga de prova estiver afastada 1mm da bateria.
14. Se retirarmos os elétrons de um núcleo de Hélio ($Z=2$ ou $n=2$) para produzirmos, com eles, uma corrente elétrica de 0,1A; por quanto tempo duraria esta corrente?
15. Quantos ampères produziria 1 mol de elétrons durante 1 minuto?
($1\text{ mol} = 6,02 \times 10^{23}$ partículas).
16. Um chuveiro elétrico, de 4300W, fica ligado 15 min por dia no inverno, para o banho de uma pessoa, adaptado em 220V. Obtenha a potência total deste chuveiro e as potências útil e dissipada, se o rendimento dêste for de 87%.
17. Um ar condicionado, de 2893W, fica ligado 4h por dia, no verão, adaptado em 220V. Obtenha a potência total deste aparelho e as potências útil e dissipada, se o rendimento dêste for de 91,6%. Obtenha as potências para 110V.
18. Uma fonte de alimentação de notebook necessita de 40W e 2,05A a uma tensão de 220V. Obtenha as potências desta fonte se seu rendimento útil for de 82,2%.
19. Isole “ i ” na expressão $P = R \times i^2$.
20. Qual é a voltagem e a corrente transitante em uma lâmpada de $13,8\Omega$ e potência de 70W?
21. Qual é a voltagem e a corrente transitante em um aquecedor de água de $693,4\Omega$ e 913W?
22. Dos exercícios 20 e 21, considere rendimentos de 67% na lâmpada e 83% no aquecedor de água para a obtenção das potências total, útil e dissipada.
23. Duas baterias de corrente contínua, de 40V e 14V respectivamente, são ligadas por um fio de resistência 3Ω . Qual será a corrente que passará pelo fio?
24. Existe, no Brasil, a corrente alternada de 60Hz. Em um minuto de corrente, quantos picos de onda alternada teremos? E em quanto tempo a onda vai de um pico a outro?
25. No simulador PhET, internet, procurar alguma animação sobre corrente elétrica e potência elétrica. Anotar o que você viu e inclua os dados, se existirem. Alternativo: Yenka.

